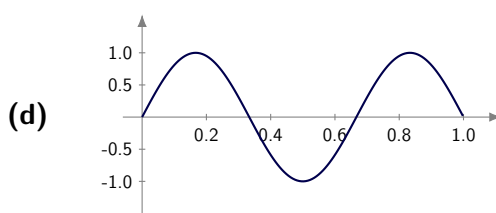
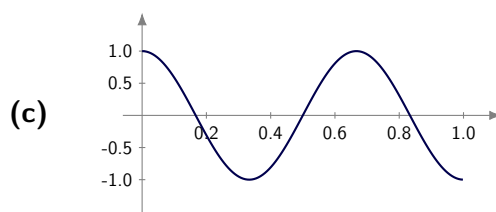
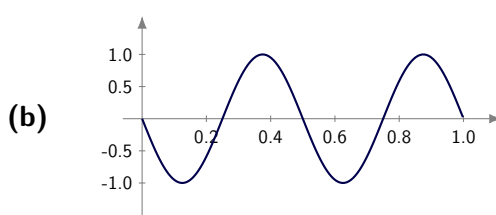
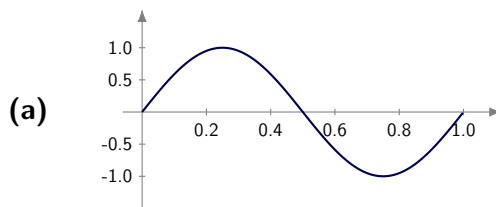


1. La gráfica del tercer modo fundamental $u_3(x, t)$ que corresponde a la solución $u(x, t)$ de una cuerda en vibración de longitud $L = 1$ y densidad ρ , la cual se encuentra atada en sus extremos, sujeta a una tensión fija T , y que comienza a vibrar con velocidad cero, corresponde a:



Véase la opción (d) como respuesta indicada en el material fuente (corresponde a $u_3(x, t) = \sin(3\pi x) \cos(3\pi c t)$, coherente con la definición del tercer modo fundamental para $L = 1$).

2. Una cuerda de longitud $L = 0.5$ m y constante $c = 440$ m/s vibra de tal suerte que la frecuencia de su modo fundamental es $f = 440$ Hz. Las notas del piano que corresponden aproximadamente las frecuencias de su tercero y quinto modo fundamentales son:

- (a) Sol, si
- (b) Mi, do#
- (c) Mi, Sol
- (d) Sol, do

Respuesta indicada: Mi, do#.

3. Sea $f(x)$ como en el problema anterior ($f(x) = x^2$, $-\pi \leq x \leq \pi$, y f se extiende de manera periódica a toda la recta real). La suma de la serie alternante

$$s = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots$$

es igual a:

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi^2}{12}$
- (c) $\frac{\pi^2}{6}$
- (d) Por ser alternante, la serie s no converge.

Respuesta indicada: $\pi^2/12$.

4. Una cuerda de densidad $\rho = 0.5103 \times 10^{-3}$ kg/m y longitud un metro se ata a una pared, en uno de sus extremos. ¿Cuánto debe ser la masa de un objeto que atado al extremo opuesto logre la tensión apropiada para que la cuerda al vibrar produzca una frecuencia de 880 Hertz?

- (a) 12.5 kg
- (b) 40.2 kg
- (c) 39.51 kg
- (d) 387.198 kg

Nota del transcriptor: el material fuente presenta un error de exportación de Moodle en esta pregunta (las cuatro opciones aparecen marcadas simultáneamente como "correctas"), lo cual es matemáticamente imposible para una pregunta de única respuesta. Se omite la indicación de respuesta correcta a la espera de verificación manual.

5. Suponga que $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ son funciones ortogonales definidas en $[a, b]$, bajo el producto "punto" $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$. Suponga que la función $g(x)$ admite un desarrollo en serie $g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k f_k(x)$. Entonces, el coeficiente a_n puede calcularse como:

- (a) $a_n = \langle f_n, g \rangle$
- (b) $a_n = \langle f_n, f_n \rangle$
- (c) $a_n = \frac{\langle f_n, g \rangle}{\langle f_n, f_n \rangle}$
- (d) Ninguna de las anteriores

Respuesta indicada: $a_n = \frac{\langle f_n, g \rangle}{\langle f_n, f_n \rangle}$.

6. Las frecuencias f_n de las notas de la escala pitagórica que corresponden a las potencias $(3/2)^n$, $n = 0, 1, 2, 3$, comenzando en la nota $f_0 = \text{La}$, y de tal manera que no se extiendan más allá de una octava son:

- (a) $f_0, \frac{3}{2}f_0, \frac{9}{4}f_0, \frac{27}{8}f_0$
- (b) $f_0, 1.5 f_0, \frac{9}{8}f_0, \frac{27}{16}f_0$
- (c) La, la#, si, do
- (d) La, si, do, re

Respuesta indicada: $f_0, 1.5 f_0, 9/8 f_0, 27/16 f_0$.

7. Sea

$$h(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 \leq x < L \\ -1, & \text{si } -L \leq x < 0 \end{cases}$$

la cual se extiende de manera periódica a todo $\mathbb{R}$, con periodo $2L$. Sea $s(x)$ la función determinada por su serie de Fourier. El valor de $s(x)$ en $x = 2L$ es:

- (a) $1/2$
- (b) 2
- (c) No se puede determinar porque $h(x)$ no es continua en ese punto
- (d) -1

Respuesta indicada: $1/2$.

8. Suponga que sobre una cuerda de longitud L , densidad ρ , atada en los extremos, y sometida a una tensión constante T , actúa en el instante t una fuerza externa vertical determinada por una *función de densidad de fuerza* $\kappa(x, t)$. Esto significa que sobre un tramo cualquiera de cuerda comprendido entre x y $x+h$ actúa una fuerza F en la dirección vertical negativa cuya magnitud está dada por $F = \int_x^{x+h} \kappa(s, t) ds$. Su ecuación de movimiento está dada por:

(a) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\rho}{c^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \kappa(x, t) \right), \quad c = \sqrt{T/\rho}$

(b) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\rho}{c^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \kappa(x, t) \right), \quad c = \sqrt{T/\rho}$

(c) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{1}{\rho} \kappa(x, t) \right), \quad c = \sqrt{T/\rho}$

(d) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{g} \right), \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$

Respuesta indicada: opción (c).

9. Las siguiente pregunta hace referencia a una cuerda de longitud L y densidad ρ , la cual se encuentra atada en sus extremos, sujeta a una tensión fija T . En el instante $t = 0$, la cuerda toma la forma de la función $f(x)$. Denotemos por $u(x, t)$ la función que representa la forma que asume la cuerda en el instante t . El hecho de que la cuerda esté atada en sus extremos fuerza a que una solución no constante de la forma $u(x, t) = F(x)G(t)$ satisfaga que:

(a) $F''(x) - kF(x) = 0$, con $k = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$

(b) $F''(x) - kF(x) = 0$, con $k = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$

(c) $F''(x) - kF(x) = 0$, con $k > 0$

(d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta indicada: opción (a).

10. ¿Cuál de las siguientes funciones, definidas inicialmente en $[-1, 1]$, y las cuales se extienden de manera periódica a toda la recta real, sabemos con seguridad admite una serie de Fourier convergente en cada punto de la recta real?

(a) $f(x) = 1/\sqrt{|x|}$, si x es diferente de cero, y $f(0) = 0$.

(b) $f(x) = \sqrt{|x|}$

(c) $f(x) = x \sin(1/x)$, si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$.

(d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta indicada: Ninguna de las anteriores.

11. Las siguiente pregunta hace referencia a una cuerda de longitud L y densidad ρ , la cual se encuentra atada en sus extremos, sujeta a una tensión fija T . En el instante $t = 0$ la cuerda toma la forma de la función $f(x)$. Denotemos por $u(x, t)$ la función que representa la forma que asume la cuerda en el instante t . Entonces:

(a) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial u}{\partial t}$

(b) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$

(c) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial u}{\partial t}$

(d) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{T}{\rho} \frac{\partial u}{\partial t}$

Respuesta indicada: opción (b).

12. Sea $f(x) = x^2$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Si f se extiende de manera periódica a toda la recta real, su desarrollo en serie de Fourier está dado por la serie:

(a) $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$

(b) $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(nx)$

(c) $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}$ [sic: así aparece en la fuente, sin el factor $\cos(\cdot)$]

(d) $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)^2}$ [sic: ídem]

Respuesta indicada: opción (a).